

Nombre y apellidos: _____

1. Se han obtenido datos de las ventas de coches de segunda mano en los últimos 20 años. Por un lado tenemos el Precio de Venta (PV) en el momento en que se compraron por primera vez y, por otro, el Precio Actual (PA). Los precios están expresados en decenas de miles de euros. Sabiendo que $\sum x_i^2 = 572'95$, $\sum y_i^2 = 944'62$ y $\sum x_i \cdot y_i = 729'29$

P_V	P_A
9'25	9'83
6'50	8'61
8'75	8'89
7'45	8'92
6'85	10'38
7'50	9'94
6'10	7'71
7,75	10,79
7,25	10,79
7,75	10,79

(a) Se pretende explicar el precio actual en función del precio de venta con una ecuación, calculala. ¿Qué tipo de relación lineal es? (1 punto)

(b) ¿Cuál es el porcentaje de datos que deja sin explicar? ¿Se puede afirmar que este modelo tiene una buena bondad de ajuste? (1 punto)

(c) Predecir cuál será el precio actual de un coche que se vende por 9100€. (0.5 puntos)

2. Se hace un estudio tomando en cuenta el número de grados ofertados por las 100 mejores universidades públicas (X) y privadas (Y). Sabiendo que hay 51 universidades privadas y teniendo los siguientes datos:

$$\sum x_i \cdot n_i = 11961$$

$$\sum y_i \cdot n_i = 12456$$

$$\sum x_i^2 \cdot n_i = 3746933'421$$

$$\sum y_i^2 \cdot n_i = 3863815'1616$$

$$\sum (x_i - \bar{x})^3 \cdot n_i = 50628544'178 \quad \sum (y_i - \bar{y})^4 \cdot n_i = 22670713903'551$$

(a) Estudiar cuál de las dos distribuciones es más homogénea a partir del coeficiente correspondiente. ¿Qué distribución presenta mayor dispersión de los datos? (1'5 punto)

(b) Estudiar la simetría de la distribución del número de grados en las universidades públicas e interpreta los resultados (1 punto).

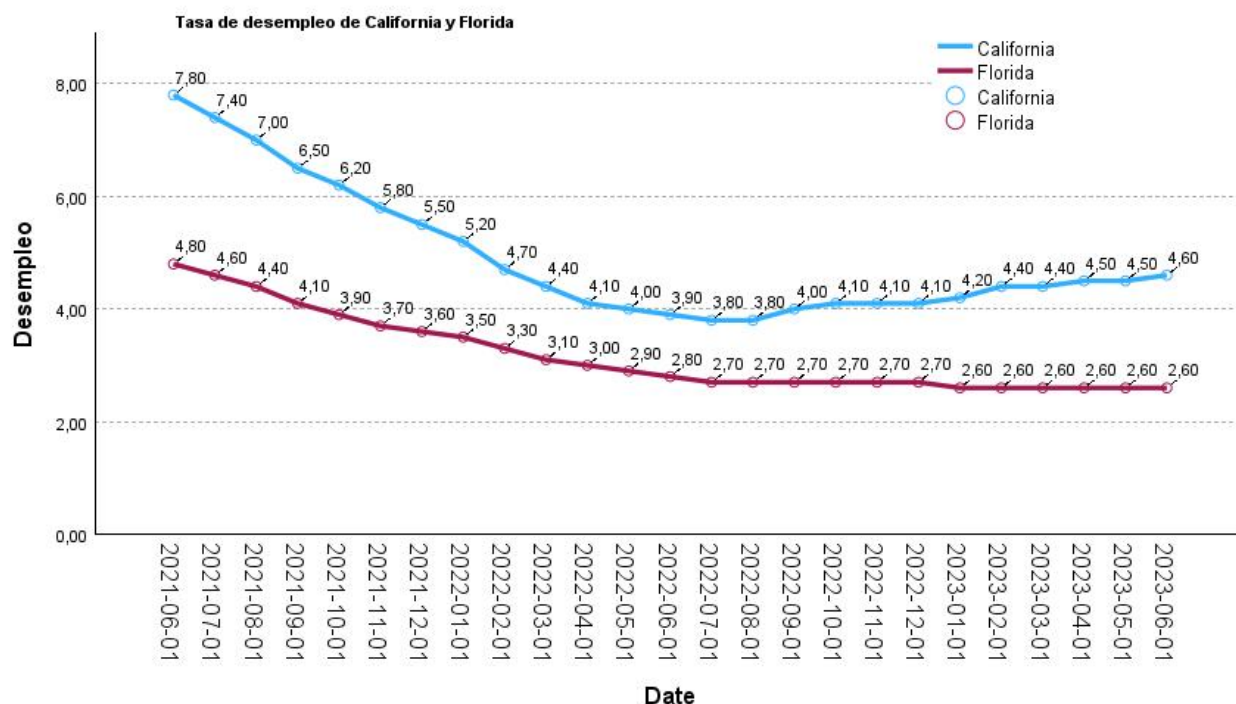
(c) Estudia la curtosis de la distribución del número de grados en las universidades privadas. (1 punto)

3. En unas oposiciones de la Comunidad de Madrid se anotan las calificaciones del primer (X) y segundo examen (Y) obteniendo la siguiente tabla

$X \backslash Y$	4	5	6	7	9	10
5	5	10	0	0	0	0
6	0	0	0	2	0	0
7	0	0	4	4	0	0
8	0	0	0	3	0	0
10	0	0	0	0	0	2

- (a) Obtener la distribución de las calificaciones obtenidas en el primer examen y en el segundo examen (0.5 puntos)
- (b) ¿Son independientes los dos exámenes? (0.5 puntos).
- (c) Sabiendo que los opositores acceden a la plaza si la nota del segundo examen es igual o superior a 7 ¿Cuántos opositores obtienen la plaza? ¿Cuál es la media de las calificaciones del primer examen en este caso?(0.5 puntos).

4. En la siguiente gráfica se ve la evolución del desempleo en los estados de California y Florida en 2 años



- (a) Calcular la Tasa media mensual del desempleo en California y explicar el resultado (1 punto)
- (b) ¿Cuál será la predicción del desempleo en California para el 1-07-2023 sabiendo que el 1-06-2023 hubo 889100 desempleados? (0.5 puntos)
- (c)Cuál es la media aritmética conjunta de desempleados para todo el período. Analizar los resultados(1 punto)